RETO PRÁCTICO / 01

Informe de pruebas y entrega técnica

SauceDemo

Kevin Alzate · 15 de octubre de 2026 · Java 11 / Gradle 8.0 / Page Object

Sitio evaluado: https://www.saucedemo.com/. Documento consolidado con diseño Gherkin, automatización, resultados observados, hallazgos y trazabilidad de los criterios del reto.

Componente	Resultado disponible	Alcance / límite
Funcional	Tres flujos automatizados	Compra positiva, acceso rechazado y cancelación. Ejecución y verificaciones en sección 5.
Responsive	84 puntos; 14 recorridos	Chromium y Firefox; siete tamaños; seis pantallas del flujo positivo. No son 84 casos de negocio.
Interacciones	6 recorridos de medición	Tres repeticiones en móvil y tres en escritorio. Acciones y validaciones grabadas.
Lighthouse	29 muestras de carga + 6 de estado	9 de 12 grupos de carga completos. Sección 7: pantallas, suplemento de estado y límites.
Comparación visual	Sin referencia aprobada	Las capturas existen; no hay veredicto de regresión visual.

Conclusión ejecutiva

Hay evidencia de funcionamiento del recorrido positivo en ambos motores y mediciones de carga trazables. No se afirma cobertura total del sitio ni aprobación global de accesibilidad. Los controles táctiles pequeños requieren revisión. El alcance de Lighthouse se detalla por pantalla, sin atribuir resultados del login a páginas internas.

La evaluación de Calidad Web usada como fuente inició a las 12:57:04 y terminó a las 13:01:53 (Colombia, UTC-5). Su estado global es **cancelada**; se conservan y analizan los resultados terminados, sin convertir las tareas pendientes en éxitos.

Se añadió una evaluación independiente de Lighthouse con el recorrido existente, separada del historial original. Responsive e interacciones no se repitieron. Su cobertura real figura en sección 7.

No se modifica el sitio de terceros. Las mejoras de este trabajo afectan la automatización y la presentación de resultados en Ultimate.

RETO PRÁCTICO / 02

Criterios y trazabilidad

Criterio	Evidencia de la entrega	Condición de aceptación
Diseño funcional	scenario-1.feature, scenario-2.feature, scenario-3.feature	Un flujo positivo, uno negativo y uno alterno; contexto, acción y resultado observable.
Análisis de resultados	Secciones 5 a 9 + evidencias	Separar aprobados, riesgos y no evaluados; no presentar cancelaciones como fallos del sitio.
README	proyecto/README.md	Requisitos, ejecución, datos, secretos, reportes y limitaciones reproducibles.
Excepciones y errores	RecordedPage, TestData, Hooks y pruebas unitarias	Selector ambiguo, dato ausente o aserción incorrecta deben fallar con diagnóstico.
Git	Rama prevista kevin-alzate; repositorio nuevo reto-practivo	Publicación manual a cargo del candidato, todavía pendiente. El código debe entregarse sin secretos ni archivos de compilación.
Clean Code	pages / steps / support	Responsabilidades separadas, nombres legibles, imports explícitos y pruebas del soporte.
Patrones de diseño	Page Object + soporte de sesión/datos	Selectores y acciones por página; steps expresan el flujo; Excel separado del código.
Responsive	Matriz de sección 6	Móvil, tablet y escritorio en dos motores. Emulación, no dispositivos físicos.
No funcional	Lighthouse HTML/JSON + tiempos de interacción	Resultados del objetivo correcto; detallar condiciones y pendientes. No son pruebas de carga multiusuario.

Prioridad basada en el reto

El enunciado indica 65% de acceso móvil y 35% de escritorio. Se prioriza el flujo de compra en tamaños móviles, sin excluir tablet, escritorio ni segundo navegador. Los flujos negativo y alterno permanecen como pruebas funcionales independientes.

RETO PRÁCTICO / 03

Casos Gherkin: positivo y negativo

POS-001 · Compra completada

Objetivo: completar la compra con los datos de la hoja Compra y comprobar la confirmación en su pantalla correspondiente. Prioridad alta; sesión aislada por escenario.

```
Feature: SauceDemo Access and Purchase

  @scenario_1
  Scenario Outline: Completion and confirmation of demo purchase
    Given the test data from "Compra" for case "<caso_id>"
    And the user has navigated to the login page
    And the user has logged in with "{{Compra.usuario}}" and "{{Compra.clave}}" and has seen
      "Products"
    And the user has added "{{Compra.producto}}" to the cart and has proceeded to checkout
    And the user has entered checkout information with first name "{{Compra.nombre}}", last name
       "{{Compra.apellido}}", postal code "{{Compra.codigo_postal}}" and has seen "Checkout:
      Overview"
    When the user finishes the purchase
    Then the user sees the confirmation message "Thank you for your order!"

  Examples:
    | caso_id |
    | POS-001 |
```

NEG-001 · Cuenta bloqueada

Objetivo: comprobar el rechazo de la cuenta bloqueada y que no se obtiene acceso al catálogo. Un caso negativo pasa cuando la aplicación rechaza el acceso como se espera; no debe romper la suite deliberadamente.

```
Feature: SauceDemo Access and Purchase

  @scenario_2
  Scenario Outline: Access blocked for locked out account
    Given the test data from "UsuarioBloqueado" for case "<caso_id>"
    And the user is on the login page
    When the user attempts to log in with "{{UsuarioBloqueado.usuario}}" and
      "{{UsuarioBloqueado.clave}}"
    Then the user sees the error message "{{UsuarioBloqueado.mensaje_esperado}}"
    And the user remains on the login page without the product catalog

  Examples:
    | caso_id |
    | NEG-001 |
```

RETO PRÁCTICO / 04

Caso alterno y contrato de datos

ALT-001 · Cancelación del checkout

Objetivo: cancelar el formulario de información del comprador, volver al carrito y conservar producto, cantidad y precio esperados en la misma fila.

```
Feature: SauceDemo Access and Purchase

  @scenario_3
  Scenario Outline: Cancellation on first checkout information form
    Given the test data from "Cancelacion" for case "<caso_id>"
    And the user has opened the login page
    And the user has logged in with "{{Cancelacion.usuario}}" and "{{Cancelacion.clave}}" and
      has seen the "Products" title
    And the user has added "{{Cancelacion.producto}}" to the cart and has navigated to the
      checkout information form
    When the user cancels the checkout information form
    Then the user returns to the cart
    And the cart displays "{{Cancelacion.producto}}"
    And the item row for "{{Cancelacion.producto}}" displays quantity
      "{{Cancelacion.cantidad_esperada}}"
    And the item row for "{{Cancelacion.producto}}" displays price
      "{{Cancelacion.precio_esperado}}"

  Examples:
    | caso_id |
    | ALT-001 |
```

Cómo se usa Excel

El dato real vive en **src/test/resources/data/test-data.xlsx**. Examples contiene el identificador **caso_id**, no copia todas las celdas. Antes de ejecutar, prepareFeatures regenera las filas de Examples desde las hojas. El primer Given selecciona el caso; TestData resuelve las columnas de esa fila.

<caso_id> es un parámetro nativo de Cucumber. **{{Compra.usuario}}** es una referencia del adaptador Java del proyecto, no una función nativa de Gherkin. No basta abrir el .feature sin su soporte Java para leer Excel.

En precio y cantidad, la columna producto identifica la tarjeta/fila; precio_esperado y cantidad_esperada suministran las aserciones. Un precio correcto en otra tarjeta no satisface la comprobación. Las tres hojas y sus valores se mantienen; las claves se resuelven mediante variables de entorno, sin publicarlas.

Cobertura pendiente de ampliar

El mínimo automatizado del reto no equivale a cobertura completa: credenciales vacías/incorrectas, campos obligatorios del checkout, quitar productos, ordenamiento y cierre de sesión quedan fuera de estos tres casos. Deben incorporarse según riesgo antes de una liberación real.

RETO PRÁCTICO / 05

Automatización y verificación del código

Estructura de la solución

Capa	Responsabilidad
features	Especificación ejecutable de los tres casos y selección por caso_id.
steps	Orquestación del flujo: carga de datos, páginas y resultados esperados.
pages	Page Object: interacciones nativas y verificaciones de cada pantalla.
support	Sesión aislada, lectura Excel, secretos por entorno y limpieza de recursos.

Ajustes de integridad

Se refuerzan las comprobaciones de destino: el rechazo permanece en login sin catálogo; cancelar vuelve al carrito; finalizar llega a la pantalla de confirmación. Se mantienen las aserciones de texto y el vínculo con Excel. No se relaja la unicidad de selectores para obtener un resultado verde.

Las esperas son explícitas y acotadas. Los selectores ambiguos y los alternativos en conflicto fallan. Los errores no se convierten en éxito; la sesión se cierra al finalizar el escenario. No se usan pausas fijas como sustituto de sincronización ni clics forzados para ocultar problemas.

Resultados de ejecución

Suite Java: 15 pruebas aprobadas, sin fallos ni omitidas (3 escenarios reales en Chrome y 12 contratos unitarios).

POS-001 compra: 11,812 s; NEG-001 bloqueo: 6,050 s; ALT-001 cancelación: 7,233 s. Tiempos JUnit, no métricas de rendimiento web.

Entorno: Java 11, Gradle 8.0, Chrome 154.0.8037.59 headless; navegador aislado por escenario y Java global sin cambios.

Excel conservado sin cambios; credenciales por entorno. Tras formatear e importar explícitamente, recompilación y 12 unitarios aprobados de nuevo.

Los reportes entregables omiten el nombre del equipo y las rutas locales, sin cambiar resultados ni fechas. Firefox/Edge no se ejecutaron en esta suite; Responsive y Lighthouse se informan por separado.

Reproducción

```
java -version
sh ./gradlew clean test -Dheadless=true -Dbrowser=chrome
sh ./gradlew test -Dheadless=true -Dbrowser=firefox --rerun-tasks
```

En Windows usar gradlew.bat. Seleccionar JDK 11 solo para la terminal/proceso; no cambiar el Java global. Configurar las tres variables de entorno indicadas en README antes de ejecutar. Gradle Wrapper fija 8.0 y verifica su descarga. Los comandos requieren acceso a las dependencias y al sitio de prueba.

RETO PRÁCTICO / 06

Responsive: cobertura sin duplicados

Dos navegadores reales del motor de automatización: **Chromium 147.0.7727.15** y **Firefox 148.0.2**. Cada combinación recorrió seis pantallas: inicio, catálogo, carrito, datos del comprador, resumen y confirmación.

Tamaño CSS	Perfil	Chromium	Firefox
360 x 800	Móvil compacto	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
390 x 844	Móvil	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
844 x 390	Móvil horizontal	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
768 x 1024	Tablet	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
1024 x 768	Tablet horizontal	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
1366 x 768	Escritorio	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos
1920 x 1080	Escritorio amplio	6 / 6 puntos	6 / 6 puntos

2 navegadores x 7 tamaños x 1 flujo = 14 recorridos.
14 recorridos x 6 pantallas = 84 puntos capturados. Cero duplicados al comparar navegador, tamaño, escenario y punto; no faltan artefactos. Repetir 360 x 800 en login, catálogo y carrito es correcto: cambia la pantalla, no el tamaño de ventana.

84 puntos superaron las comprobaciones automatizadas registradas. Además se emitieron 55 observaciones de posible zona táctil reducida; un estado aprobado del recorrido no borra esas observaciones ni certifica la usabilidad completa.

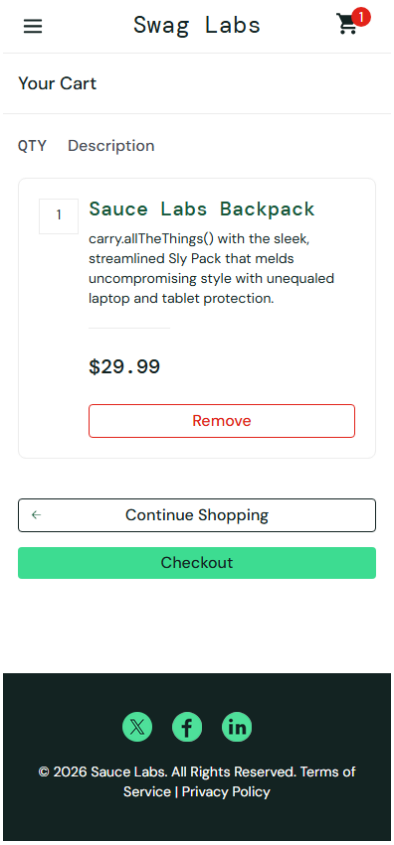
La identidad de una evidencia combina escenario, navegador, tamaño y punto del recorrido. Comparar solo el tamaño no permite concluir que una prueba se repitió. El resumen JSON conserva esa trazabilidad para todas las capturas.

RETO PRÁCTICO / 06

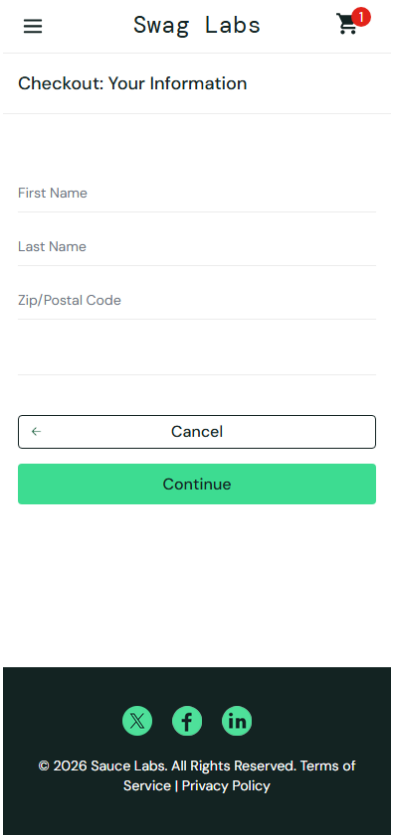
Responsive: evidencias del recorrido

Ejemplos reales del mismo tamaño · Chromium 390 x 844

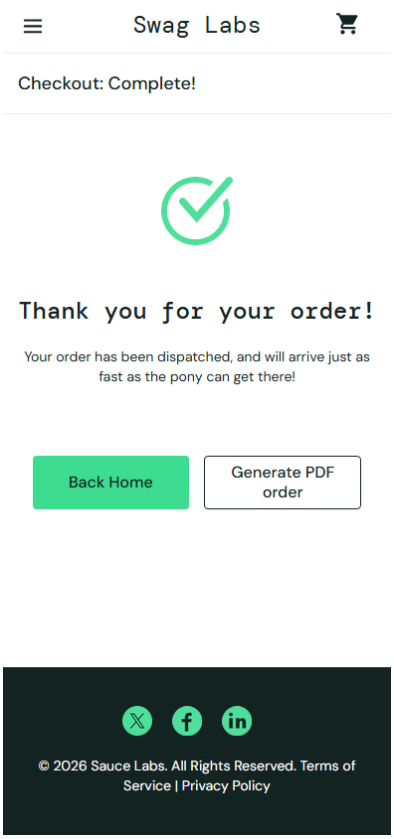
El carrito, el formulario y la confirmación son tres estados distintos. Se conserva el tamaño de ventana para comprobar todo el recorrido bajo las mismas condiciones. Las imágenes completas se adjuntan para inspección ampliada.



Carrito · paso 6



Información · paso 7



Confirmación · paso 14

Son tamaños de ventana emulados. No se probó hardware móvil real, Safari/iOS ni todos los dispositivos comerciales. La imagen de página completa puede ser más alta que el viewport; eso no cambia la resolución usada.

RETO PRÁCTICO / 07

Lighthouse: resultados por pantalla

9 de 12 grupos completos; 29 muestras válidas. Un grupo = pantalla y modo. Puntuaciones: medianas de muestras válidas; los errores no cuentan como cero ni como aprobados.

Pantalla	Modo	N	Rend.	Acces.	Prácticas	SEO
Inicio / login	Móvil	3/3	92	100	81	63
Inicio / login	Escritorio	3/3	99	100	81	63
Catálogo	Móvil	3/3	73	100	73	66
Catálogo	Escritorio	3/3	100	100	77	66
Carrito	Móvil	3/3	92	100	77	66
Carrito	Escritorio	3/3	99	100	77	66
Datos del comprador	Móvil	3/3	93	100	77	66
Datos del comprador	Escritorio	3/3	99	100	77	66
Resumen de compra	Móvil	2/3	91.5	100	77	66
Resumen de compra	Escritorio	3/3	99	100	77	66
Confirmación	Móvil	0/3	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato
Confirmación	Escritorio	0/3	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato

Interpretación y trazabilidad

Se reutilizan el recorrido positivo y su fila de Compra, sin cambiar selectores ni Excel. El motor verifica URL, pestaña y contenido visible antes, durante la recopilación y después. Un documento de entrada distinto solo se admite en el mismo origen y con prueba de la pantalla correcta; se conservan su URL y las advertencias nativas.

Ejecución local con el motor y el proxy de Ultimate, separada del historial cancelado. Abrir **evidencias/lighthouse-completo/indice.html** para consultar los HTML nativos y sus JSON.

Inicio de la nueva evaluación (UTC): 2026-10-15T18:49:57.058Z. Fin (UTC): 2026-10-15T18:57:23.777Z. Estado registrado: partial.

Quedan 3 grupos incompletos. Sus mensajes se conservan en el resumen; no se afirma cobertura finalizada.

Resumen de compra / Móvil: 2/3; Confirmación / Móvil: 0/3; Confirmación / Escritorio: 0/3. Las muestras rechazadas no superaron la comprobación de identidad de la pantalla durante la medición (LIGHTHOUSE_TARGET_CHANGED). Esto no demuestra por sí solo que el sitio haya fallado o que se haya perdido la sesión.

RETO PRÁCTICO / 07

Lighthouse: tiempos de carga y condiciones

Pantalla	Modo	FCP ms	LCP ms	SI ms	TBT ms	CLS
Inicio / login	Móvil	2289	3001	2289	4	0.0043
Inicio / login	Escritorio	566	848	566	0	0.0016
Catálogo	Móvil	2321	2592	2321	0	0.4397
Catálogo	Escritorio	553	675	553	0	0.0003
Carrito	Móvil	2306	2972	2306	0	0.0000
Carrito	Escritorio	554	842	554	0	0.0000
Datos del comprador	Móvil	2287	2894	2287	4	0.0023
Datos del comprador	Escritorio	551	851	551	0	0.0007
Resumen de compra	Móvil	2300	3030	2300	10	0.0000
Resumen de compra	Escritorio	541	842	541	0	0.0000
Confirmación	Móvil	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato
Confirmación	Escritorio	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato	Sin dato

Cómo leer los tiempos

FCP: primer contenido visible. LCP: contenido principal visible. SI: índice de velocidad. TBT: bloqueo del hilo principal durante la carga. CLS: cambio de posición de elementos, sin unidad. Se muestran medianas; los JSON conservan mínimos, máximos y cada muestra. No son tiempos de respuesta del servidor ni mediciones de usuarios reales.

Límite de diagnóstico nativo: en 23 de las 29 auditorías de carga, los análisis lcp-breakdown-insight y lcp-discovery-insight devolvieron "no navigation metrics". Se conservan esos errores; ambos tienen peso cero en rendimiento. LCP tiene valor válido y no registra error en esas 23 muestras; no se presenta un desglose de sus fases ni un diagnóstico de descubrimiento que Lighthouse no produjo.

Condiciones de medición

Móvil: 412 x 823 CSS px; DPR 1.75; Lighthouse 13.5.0; red/CPU simulate, RTT 150 ms, CPU x4.

Escritorio: 1350 x 940 CSS px; DPR 1; Lighthouse 13.5.0; red/CPU simulate, RTT 40 ms, CPU x1.

Caché del navegador limpiada; sesión de prueba preparada conservada. No se ejecutaron compilaciones ni otras pruebas de esta tarea durante la medición final. Un intento inicial coincidente con una compilación se excluyó completo y se reinició; no se seleccionaron únicamente las mejores muestras.

Las mediciones de navegación evalúan la carga de la pantalla preparada. Una auditoría del estado actual (snapshot) no mide una nueva carga: se indica No aplica, sin inventar tiempos. Las transiciones del flujo se cubren adicionalmente en la sección 8. Lighthouse usa Chromium; Firefox se evaluó con Responsive.

RETO PRÁCTICO / 07

Confirmación: auditoría del estado alcanzado

La pantalla de confirmación incluye **Generate PDF order** al finalizar el recorrido. En una reproducción diagnóstica, ese control desapareció al recargar, aunque la URL, pestaña y encabezados permanecieron iguales. La recarga no representa exactamente el estado alcanzado por el flujo: no se aceptaron sus seis muestras como mediciones de esa pantalla.

Se realizó esta evaluación **suplementaria y explícita en modo snapshot**, con el mismo recorrido y datos, sin recargar el estado final. No reemplaza ni promedia las muestras rechazadas de navegación. Resumen de compra móvil conserva además una muestra rechazada cuya causa específica no se atribuye al botón de confirmación.

Modo	N	Rendimiento	Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO
Móvil	3/3	No aplica	100	100	100
Escritorio	3/3	No aplica	100	100	100

Alcance más limitado: esos 100 corresponden solo a las comprobaciones compatibles con snapshot. No son directamente comparables con las puntuaciones de navegación ni significan SEO, accesibilidad o buenas prácticas completamente aprobados.

Qué responde cada evidencia

Pregunta	Evidencia válida
¿Finalizó la compra correctamente?	Caso POS-001: ruta de confirmación y mensaje exacto; sección 5.
¿Cuánto tarda la acción hasta confirmar?	Sección 8: mediana de 150,0 ms en móvil y 155,9 ms en escritorio, tres muestras por modo. Incluye automatización y validación; no es INP.
¿Qué observa Lighthouse en la confirmación?	Este snapshot audita el estado final sin recarga, con categorías y límites propios de ese modo.
¿Cuánto tarda una nueva carga equivalente?	No se obtuvo una carga equivalente de la confirmación. FCP/LCP/TBT/CLS de esta pantalla no se inventan a partir del snapshot.

evidencias/lighthouse-confirmacion-estado/indice.html contiene los HTML nativos y JSON de cada muestra. Las puntuaciones no certifican accesibilidad completa ni ausencia de defectos.

Evaluación b1fe201f-1637-461f-987d-43c862993294. Inicio UTC: 2026-10-15T19:05:56.696Z. Fin UTC: 2026-10-15T19:06:54.035Z. Estado: completed.

RETO PRÁCTICO / 08

Tiempos de interacción del flujo

Se completaron tres recorridos de medición por modo, cada uno en un contexto nuevo de Chromium. Sin limitación artificial de red/CPU en estas mediciones: no son comparables directamente con el perfil simulado de Lighthouse.

La duración de acción incluye automatización y sincronización. El tiempo hasta validación termina cuando se supera la aserción grabada posterior. **No es INP, latencia del servidor ni tiempo total de carga.** Si no existe validación posterior grabada, no se inventa un tiempo de respuesta.

Modo	Transición (paso validado)	Acción mediana ms	Hasta validación mediana / rango ms	N
Móvil	Acceso -> Products (4)	120.8	152.8 151.7 - 236.4	3
Móvil	Continuar -> resumen (12)	185.3	216.3 174.6 - 218.2	3
Móvil	Finalizar -> confirmación (14)	138.9	150.0 142.9 - 151.8	3
Escritorio	Acceso -> Products (4)	122.1	189.7 141.8 - 192.4	3
Escritorio	Continuar -> resumen (12)	174.7	200.7 181.7 - 235.3	3
Escritorio	Finalizar -> confirmación (14)	137.4	155.9 149.3 - 169.2	3

Móvil 412 x 823; escritorio 1350 x 940. En cada modo se midieron once acciones, pero solo tres tenían una validación posterior grabada. El JSON resumido conserva las once; esta tabla destaca las transiciones con resultado comprobado.

Interpretación

En las seis combinaciones de transición/modo, las tres muestras terminaron con validación correcta. No se declara un SLA cumplido: el enunciado no fija un umbral de interacción y tres muestras no describen la distribución de toda la población.

Para medir agregar al carrito o abrir el checkout hasta su resultado, añadir primero una validación observable al escenario de Automation. No duplicar los datos de Excel ni crear un escenario por pantalla.

Comparación visual

Los 84 puntos tienen referencia pendiente. Primera ejecución: revisar una captura correcta y aprobarla como referencia. Siguiente ejecución compatible: comparar contra ella, inspeccionar las diferencias y decidir si son esperadas. No aprobar automáticamente una nueva referencia: podría ocultar una regresión. Los escenarios funcionales pueden pasar aunque no exista comparación visual.

RETO PRÁCTICO / 09

Hallazgos, recomendaciones y cierre

Observación	Evidencia / interpretación	Acción propuesta
Posible zona táctil reducida	55 ocurrencias en los 84 puntos. Ejemplo: #react-burger-menu-btn, 20 x 20 CSS px. No equivalen a 55 defectos distintos.	Revisar área interactiva efectiva, separación y excepciones WCAG 2.5.8. No declarar incumplimiento solo por el tamaño del icono.
Prioridad: catálogo móvil	Rendimiento mediano 73/100 (71-75). CLS mediano 0.4397; rango 0.4397-0.7267. Tres muestras.	Investigar desplazamientos durante la carga; reservar espacio para imágenes y contenido. Verificar la mejora repitiendo las mismas condiciones.
Proporción de imágenes	Lighthouse señala proporciones distintas de las originales en imágenes del catálogo móvil. Ejemplo: mochila, 342 x 260 mostrados frente a 640 x 960 del recurso.	Revisar dimensiones CSS, aspect-ratio y object-fit según el diseño esperado. Confirmar visualmente; no cambiar selectores para ocultarlo.
Entrada a rutas internas	Se registra un 404 de inventory.html y entrada por el documento base del mismo sitio. El catálogo sí se verificó durante la auditoría; los avisos nativos se conservan.	Revisar la resolución de rutas del servidor y el coste de redirección. No confundir este hallazgo con pérdida de sesión ni con fallo de las aserciones funcionales.
Carga / buenas prácticas	Las auditorías nativas señalan JavaScript sin usar, API obsoleta y ausencia de mapas de origen. Puntuaciones por pantalla: sección 7.	Priorizar recursos críticos y código necesario; revisar API obsoleta. Evaluar mapas de origen según la política de seguridad.
SEO / alcance	Bloqueo de indexación en el sitio demo. 3 grupos de carga incompletos; confirmación se audita aparte en snapshot. Comparación visual sin referencia aprobada.	No quitar noindex de áreas privadas sin justificarlo. Revisar y aprobar las referencias visuales antes de declarar ausencia de regresiones.

Criterio de cierre

Entregar los tres casos y sus evidencias funcionales, el proyecto reproducible con Excel, este documento y los reportes nativos. Declarar expresamente cualquier medición pendiente. Kevin publicará manualmente la rama kevin-alzate en el repositorio público nuevo de la cuenta elegida; esta publicación no se realizó desde la herramienta. No se certifica producción empresarial por estas pruebas.

Fuentes y referencias

Enunciado aportado: reto-analista-de-pruebas-moviles-owi.pdf, 3 páginas. Evidencia técnica: historial local de Calidad Web, evaluación a70c265f-248a-41e2-b21e-5ca2a62e63ad; resumen sin credenciales y artefactos exportados. Scripts y resultados funcionales: proyecto corregido y carpeta evidencias/funcional.

Evaluación Lighthouse adicional: c699498f-56a4-4363-8682-284c6912b61d; resumen, índice y HTML/JSON en evidencias/lighthouse-completo. No se promedian sus muestras con las de la evaluación cancelada.

Cucumber: Gherkin Reference · W3C: Target Size (Minimum), 2.5.8 · Chrome: Lighthouse performance scoring. Consultados el 15/10/2026.